

Mathematik des maschinellen Lernens

Kapitel I: Wiederholung: Vektoren, Vektorräume, Lineare Unabhängigkeit

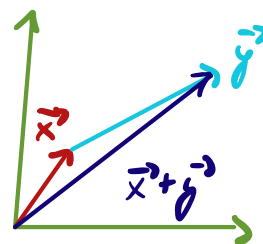
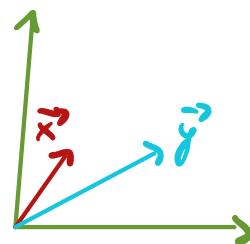
(1.1) Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

• $\mathbb{R}^n = \left\{ \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ für } i=1,2,\dots,n \right\}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

• $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ heißt **Vektor**

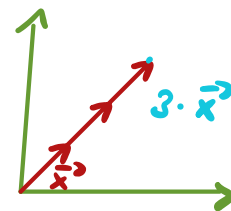
• **Addition** von $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ und $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$:

$$\vec{x} + \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$



• **Skalare Multiplikation**: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$: $5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$\lambda \vec{x} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$



• $\mathbb{R}^n$ mit Vektoraddition und skalarer Multiplikation bildet einen sogenannten **Vektorraum** über den reellen Zahlen.

Definition: ($\mathbb{R}$ -Vektorraum)

$$+ : (\vec{x}_1, \vec{x}_2) \mapsto \vec{x}_1 + \vec{x}_2$$

Es sei V eine Menge und

$$\cdot : (\lambda, \vec{x}) \mapsto \lambda \cdot \vec{x}$$

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$$

Funktionen.

Das Tripel $(V, +, \cdot)$ heißt **Vektorraum** über den reellen Zahlen, kurz **$\mathbb{R}$ -Vektorraum**, falls für alle $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt:

(1) $(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$ Assoziativität bzgl. Addition

(2) $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$ Kommutativität bzgl. Addition

(3) $\exists \vec{0} \in V$ mit $\vec{0} + \vec{x} = \vec{x}$ Neutrales Element bzgl. Addition

(4) $\exists -\vec{x} \in V$ mit $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$ Inverses Element bzgl. Addition

(5) $\alpha(\beta \vec{x}) = (\alpha\beta) \vec{x}$ Assoziativität bzgl. Multiplikation

(6) $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$ Neutrales Element bzgl. Multiplikation

(7) $\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha \vec{x} + \alpha \vec{y}$ Additive Distributivität

(8) $(\alpha + \beta) \vec{x} = \alpha \vec{x} + \beta \vec{x}$ Multiplikative Distributivität

Beispiel: $V = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ Menge der reellen Funktionen

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x)$$

$$(\lambda f)(x) := \lambda \cdot f(x)$$

$$\begin{aligned} ((f+g)+h)(x) &= (f(x)+g(x))+h(x) \\ &= f(x) + (g(x)+h(x)) \\ &= (f+(g+h))(x) \end{aligned}$$

Dann ist $(V, +, \cdot)$ ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

$$\vec{0}_V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } \vec{0}_V(x) = 0$$

$(-f)(x) := -f(x)$ inv. Element bzgl. Addition

(1.2) Linearkombinationen, Lineare Hülle, Lineare Unabhängigkeit

Gegeben: $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$

$\vec{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \vec{x}_i = \lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k$ heißt **Linearkombination** von $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$.

Bsp.: $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

$$\vec{x} = 3 \cdot \vec{x}_1 + 0,5 \cdot \vec{x}_2 - 4 \cdot \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -16 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8,5 \\ -3,5 \\ 7,5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Eine Linearkombination von Vektoren aus dem $\mathbb{R}^n$ ergibt wieder einen Vektor aus $\mathbb{R}^n$!

Def.: **Lineare Hülle / Spann** von $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$:

$$\text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\}) = \{ \vec{x} \mid \vec{x} = \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \}$$

$\Rightarrow$ Menge aller Linearkombinationen von $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$.

Beispiel: $\mathbb{R}^3$, $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\cdot \text{span}(\{\vec{x}_1\}) = \{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \} = \{ \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$$

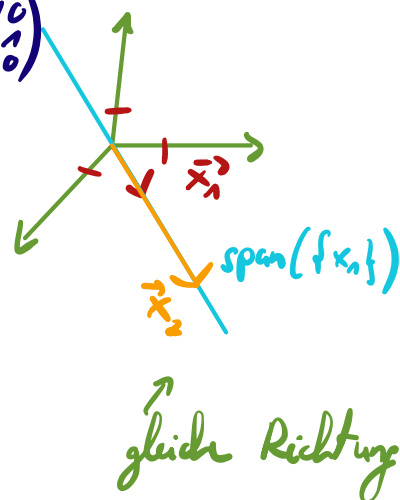
$\Rightarrow$ Spann von $\vec{x}_1$ ist eine Ursprungsgerade

$$\cdot \text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}) = \{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ \underbrace{(\lambda_1 + 3\lambda_2)}_{\lambda} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

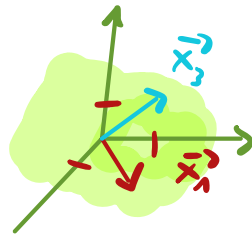
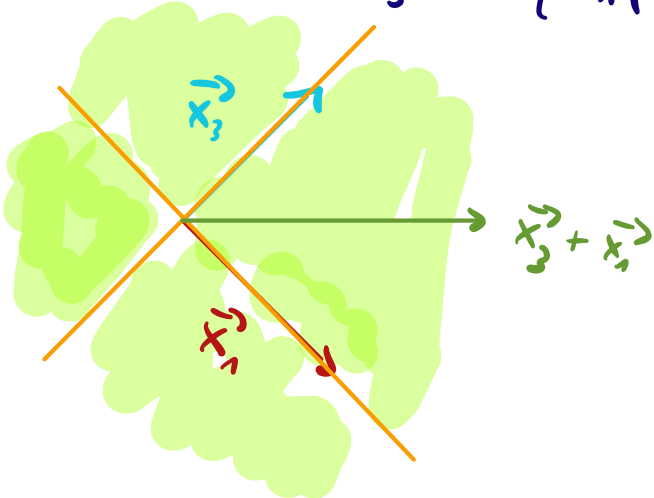
$$= \{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \} = \text{span}(\{\vec{x}_1\})$$



$$\vec{x}_2 = 3 \cdot \vec{x}_1 \Rightarrow \vec{x}_2 \text{ tragt nichts Neues bei} \Rightarrow \text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}) = \text{span}(\{\vec{x}_1\})$$

Man sagt dann auch $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ sind **linear abhangig**.

$$\cdot \text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_3\}) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$



$\Rightarrow \text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_3\})$ ist eine Ebene.

$$\cdot \text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R}^3, \text{ denn:}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,5 \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right), \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0,5 \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \text{ und}$$

mit $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ lassen sich alle Vektoren aus $\mathbb{R}^3$ linear kombinieren.
← "kanonische Einheitsvektoren"

Def.: **Lineare Unabhangigkeit:**

$\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\}$ heit **linear unabhangig**, wenn gilt:

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0, \text{ d.h.,}$$

die einzige Moglichkeit, den Nullvektor aus $x_1, x_2, \dots, x_k$ linear zu kombinieren, ist die triviale Moglichkeit.

Anschaulich: Keiner der Vektoren lasst sich durch die anderen darstellen.

Oben: $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \underbrace{-3}_{\lambda_1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \underbrace{1}_{\lambda_2} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{0} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ mit } \lambda_1, \lambda_2 \neq 0$$

$\Rightarrow \{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ nicht linear unabhängig.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_3 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 0 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 0 &= \lambda_1 + \lambda_2 \\ 0 &= \lambda_1 - \lambda_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \lambda_1 &= -\lambda_2 \\ \lambda_1 &= \lambda_2 \end{aligned} \Rightarrow \lambda_2 = -\lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = 0, \lambda_1 = 0$$

$\Rightarrow \{\vec{x}_1, \vec{x}_3\}$ linear unabhängig

• Ist $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\}$ nicht linear unabhängig, so heißt $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\}$ linear abhängig.

1.3) Lineare Unterräume

Def.: Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$. U heißt linearer Unterraum, wenn $(U, \overset{\text{Vektoraddition}}{+}, \overset{\text{skalare Mult.}}{\cdot})$ selbst ein Vektorraum ist.

THEOREM 1: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann ein linearer Unterraum, wenn gilt:

- (1) $U \neq \emptyset$ nicht leer
- (2) $\vec{x} + \vec{y} \in U$ für alle $\vec{x}, \vec{y} \in U$ Abgeschlossenheit bzgl. Addition
- (3) $\lambda \cdot \vec{x} \in U$ für alle $\vec{x} \in U, \lambda \in \mathbb{R}$ Abgeschlossenheit bzgl. skalarer Multipl.

Folgerung: Es sei $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann ist $(1) + (3) \Rightarrow \vec{0} \in U$

$\text{span}(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\})$ ein linearer Unterraum des $\mathbb{R}^n$.

Beweis: Übung.

Beispiel: $n=3$. Gesucht: alle linearen Unterräume des $\mathbb{R}^3$.

- $U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ trivialer Unterraum
- $U = \text{span}(\{\vec{x}\})$ mit $\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow$ Ursprungsgerade
- $U = \text{span}(\{\vec{x}, \vec{y}\})$ mit $\{\vec{x}, \vec{y}\}$ linear unabhängig $\rightarrow$ Ebene
- $U = \text{span}(\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\})$ mit $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\}$ lin. unabhängig $\Rightarrow U = \mathbb{R}^3$

(1.4) Erzeugendensystem und Basis

Def.: Es sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\} \subseteq V$.

$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ heißt **Erzeugendensystem** von V , wenn gilt

$$V = \text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}),$$

d.h., wenn sich alle Vektoren aus V durch $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ linear kombinieren lassen.

Bsp.: • $V = \mathbb{R}^3$, $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow V = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$
 $\Rightarrow$ Erzeugendensystem

• $V = \left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$ Ursprungsgerade $\Rightarrow$ lin. Unterraum von $\mathbb{R}^3$

$V = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ ist Erzeugendensystem alternativ: $\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$, $\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}, \dots$

Bemerkung: Ein Erzeugendensystem muss nicht unbedingt aus linear unabhängigen Vektoren bestehen:

$$\mathbb{R}^3 = \text{span}\left\{\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Erzeugendensystem}}\right\}$$

Def.: Es sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und $B = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$.

B heißt **Basis** von V , falls gilt:

- B ist ein Erzeugendensystem von V , sowie
- die Vektoren aus B sind linear unabhängig.

Bsp.: • $V = \mathbb{R}^4$, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

- Ist $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ebenfalls eine Basis von $\mathbb{R}^4$?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{span}(B)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{span}(B)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{span}(B)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{span}(B)$$

$$\Rightarrow \text{span}(B) \supseteq \text{span}\left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}\right) = \mathbb{R}^4 \Rightarrow \text{Erzeugendensystem}$$

Dass B auch linear unabhängig ist, folgt aus dem nächsten Theorem.

THEOREM 2: Sei $V = \mathbb{R}^n$ und $\mathcal{X} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\} \subseteq V$. Dann gilt:

(a) $\mathcal{X}$ Erzeugendensystem $\Rightarrow k \geq n$ ES hat immer $\geq$ Dimension viele Elemente

(b) $\mathcal{X}$ linear unabhängig $\Rightarrow k \leq n$

(c) $\mathcal{X}$ Basis $\Rightarrow k = n$

(d) $\mathcal{X}$ Erzeugendensystem mit $|\mathcal{X}| = n \Rightarrow \mathcal{X}$ Basis.

Def.: Sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und sei B Basis von V mit $|B| = n$.

Dann heißt n Dimension von V , kurz $n = \dim(V)$.

Bsp.: $V = \mathbb{R}^3 \Rightarrow \dim(V) = 3$

$V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(V) = 2.$

THEOREM 3: Ist $\mathcal{X} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ linear unabhängig, so ist

$$k = \dim(\text{span}(\mathcal{X})).$$

$\nwarrow$ lin. Unterraum von $\mathbb{R}^n$ nach Folgerung in (1.3)

Bemerkung: Sind U_1, U_2 lin. Unterräume des $\mathbb{R}^n$ mit

$$U_1 \subseteq U_2 \subseteq \mathbb{R}^n, \text{ so gilt}$$

$$\dim(U_1) \leq \dim(U_2) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n.$$